

Контрольная работа по дисциплине «Математика (математический анализ)»

Задача 1. Вычислить пределы функций

а) Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3x^3 + 4x^2 + 1}{x^3 + 4x^2 - 2} \right)$$

Решение. При $x \rightarrow \infty$ числитель и знаменатель неограниченно возрастают, то есть имеем неопределённость вида $\frac{\infty}{\infty}$. Разделим числитель и знаменатель на старшую степень переменной, то есть на x^3 :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3x^3 + 4x^2 + 1}{x^3 + 4x^2 - 2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{4}{x} - \frac{2}{x^3}} \right).$$

По свойству бесконечно малых величин $\frac{c}{x^k} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$ для любого постоянного c и $k > 0$. Поэтому все дроби в числителе и знаменателе стремятся к нулю:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3 + \frac{4}{x} + \frac{1}{x^3}}{1 + \frac{4}{x} - \frac{2}{x^3}} \right) = \frac{-3 + 0 + 0}{1 + 0 - 0} = -3.$$

Ответ: -3 .

б) Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x^2 - 16}{x^2 - 5x + 4} \right)$$

Решение. Подстановка $x=4$ даёт неопределённость $\frac{0}{0}$, так как $4^2-16=0$ и $4^2-5 \cdot 4+4=0$. Разложим числитель и знаменатель на множители. Числитель — разность квадратов: $x^2-16=(x-4)(x+4)$. Корни знаменателя находим из уравнения $x^2-5x+4=0$: по теореме Виета $x_1=1$, $x_2=4$, следовательно $x^2-5x+4=(x-4)(x-1)$.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x^2-16}{x^2-5x+4} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{(x-4)(x+4)}{(x-4)(x-1)} \right).$$

При $x \rightarrow 4$, но $x \neq 4$, множитель $x-4 \neq 0$, поэтому его можно сократить:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x+4}{x-1} \right) = \frac{4+4}{4-1} = \frac{8}{3}.$$

Ответ: $\frac{8}{3}$.

в) Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{10x^2}{1-\cos x} \right)$$

Решение. Снова неопределённость $\frac{0}{0}$. Воспользуемся формулой понижения степени $1-\cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{10x^2}{1-\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{10x^2}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \right).$$

Применим первый замечательный предел $\lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{\sin u}{u} \right) = 1$, из которого следует эквивалентность $\sin \frac{x}{2} \sim \frac{x}{2}$ при $x \rightarrow 0$. Тогда $\sin^2 \frac{x}{2} \sim \frac{x^2}{4}$ и

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{10x^2}{2 \cdot \frac{x^2}{4}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{10x^2 \cdot 4}{2x^2} \right) = 20.$$

Ответ: 20.

г) Вычислить предел

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+1} \right)^{x+1}$$

Решение. Основание степени стремится к единице, показатель — к бесконечности, значит имеем неопределённость вида 1^∞ . Такие пределы раскрываются с помощью второго замечательного предела $\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u} \right)^u = e$.

Выделим в основании единицу:

$$\frac{2x-1}{2x+1} = \frac{2x+1-2}{2x+1} = 1 - \frac{2}{2x+1} = 1 + \frac{1}{-\frac{2x+1}{2}}.$$

Обозначим $u = -\frac{2x+1}{2}$; при $x \rightarrow \infty$ имеем $u \rightarrow \infty$. Тогда

$$\left(\frac{2x-1}{2x+1} \right)^{x+1} = \left[\left(1 + \frac{1}{u} \right)^u \right]^{\frac{x+1}{u}}, \quad \frac{x+1}{u} = \frac{x+1}{-\frac{2x+1}{2}} = -\frac{2(x+1)}{2x+1}.$$

Найдём предел показателя:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(-\frac{2x+2}{2x+1} \right) = -\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2+\frac{2}{x}}{2+\frac{1}{x}} \right) = -1.$$

Выражение в квадратных скобках стремится к e , поэтому

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+1} \right)^{x+1} = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,368.$$

Ответ: e^{-1} .

Задача 2. Найти производные следующих функций

При решении используются основные правила дифференцирования:

$$(u \pm v)' = u' \pm v', \quad (uv)' = u'v + uv', \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2},$$

правило дифференцирования сложной функции $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$, а также таблица производных.

а) Найти производную функции $y = \frac{1}{(x+2)\sqrt{x^2+4x+5}}$

Решение. Запишем функцию в виде произведения степеней, это удобнее, чем дифференцировать дробь:

$$y = (x+2)^{-1} (x^2+4x+5)^{-\frac{1}{2}}.$$

Применим правило произведения и правило сложной функции $(u^n)' = n u^{n-1} u'$:

$$y' = -(x+2)^{-2} (x^2+4x+5)^{-\frac{1}{2}} + (x+2)^{-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (x^2+4x+5)^{-\frac{3}{2}} (2x+4).$$

Во втором слагаемом $-\frac{1}{2}(2x+4) = -(x+2)$, и множитель $(x+2)^{-1}(x+2) = 1$:

$$y' = -\frac{1}{(x+2)^2 \sqrt{x^2+4x+5}} - \frac{1}{(x^2+4x+5)^{\frac{3}{2}}}.$$

Приведём к общему знаменателю $(x+2)^2 (x^2+4x+5)^{\frac{3}{2}}$:

$$y' = -\frac{(x^2+4x+5) + (x+2)^2}{(x+2)^2 (x^2+4x+5)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{x^2+4x+5 + x^2+4x+4}{(x+2)^2 (x^2+4x+5)^{\frac{3}{2}}}.$$

Ответ: $y' = -\frac{2x^2+8x+9}{(x+2)^2 (x^2+4x+5)^{\frac{3}{2}}}.$

б) Найти производную функции $y = \ln \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)$

Решение. Это сложная функция: внешняя — логарифм, затем тангенс, затем линейная функция. Дифференцируем по цепочке, используя $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ и $(\operatorname{tg} u)' = \frac{1}{\cos^2 u}$. Обозначим $u = \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}$, тогда $u' = \frac{1}{2}$:

$$y' = \frac{1}{\operatorname{tg} u} \cdot \frac{1}{\cos^2 u} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\cos u}{\sin u} \cdot \frac{1}{\cos^2 u} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \sin u \cos u}.$$

По формуле синуса двойного угла $2 \sin u \cos u = \sin 2u$, а $2u = \frac{\pi}{2} + x$, поэтому $\sin 2u = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$. Окончательно:

$$y' = \frac{1}{\cos x}.$$

Ответ: $y' = \frac{1}{\cos x}$.

в) Найти производную функции $y = \arccos^2 \sqrt{1-x}$

Решение. Здесь тройная сложная функция: $y = (\arccos v)^2$, где $v = \sqrt{1-x}$. Используем $(u^2)' = 2uu'$, $(\arccos v)' = -\frac{v'}{\sqrt{1-v^2}}$ и $(\sqrt{w})' = \frac{w'}{2\sqrt{w}}$.

Сначала найдём производную внутренней части:

$$v = \sqrt{1-x}, v' = \frac{-1}{2\sqrt{1-x}}, 1-v^2 = 1-(1-x) = x.$$

Тогда

$$(\arccos \sqrt{1-x})' = -\frac{v'}{\sqrt{1-v^2}} = -\frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \left(\frac{-1}{2\sqrt{1-x}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}}.$$

Окончательно

$$y' = 2 \arccos \sqrt{1-x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x}} = \frac{\arccos \sqrt{1-x}}{\sqrt{x-x^2}}.$$

Область, где производная существует: $0 < x < 1$.

Ответ: $y' = \frac{\arccos \sqrt{1-x}}{\sqrt{x-x^2}}.$

г) Найти производную функции, заданной неявно:

$$\sin(xy) - 2^{x-y} = 0.$$

Решение. Функция задана **неявно**. Продифференцируем обе части равенства по x , считая $y = y(x)$ функцией от x (то есть при дифференцировании y даёт множитель y'). Используем $(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$:

$$\cos(xy) \cdot (y + x y') - 2^{x-y} \ln 2 \cdot (1 - y') = 0.$$

Раскроем скобки:

$$y \cos(xy) + x y' \cos(xy) - 2^{x-y} \ln 2 + 2^{x-y} \ln 2 \cdot y' = 0.$$

Сгруппируем слагаемые с y' :

$$y' [x \cos(xy) + 2^{x-y} \ln 2] = 2^{x-y} \ln 2 - y \cos(xy).$$

$$y' = \frac{2^{x-y} \ln 2 - y \cos(xy)}{x \cos(xy) + 2^{x-y} \ln 2}.$$

Из исходного уравнения $2^{x-y} = \sin(xy)$, поэтому ответ можно записать компактнее:

$$y' = \frac{\sin(xy) \ln 2 - y \cos(xy)}{x \cos(xy) + \sin(xy) \ln 2}.$$

Ответ: $y' = \frac{2^{x-y} \ln 2 - y \cos(xy)}{x \cos(xy) + 2^{x-y} \ln 2}.$

д) Найти производную функции, заданной параметрически:

$$x = e^{\cos t}, y = \arctg \sqrt[3]{t}.$$

Решение. Функция задана **параметрически**. Производная находится по формуле

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}, x'_t \neq 0.$$

Найдём производные по параметру. Для x применяем правило сложной функции, $(e^u)' = e^u u'$:

$$x'_t = e^{\cos t} \cdot (-\sin t) = -e^{\cos t} \sin t.$$

Для y используем $(\arctg u)' = \frac{u'}{1+u^2}$, где $u = t^{\frac{1}{3}}$, $u' = \frac{1}{3}t^{-\frac{2}{3}}$:

$$y'_t = \frac{1}{1+t^{\frac{2}{3}}} \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}(1+\sqrt[3]{t^2})}.$$

Следовательно,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}(1+\sqrt[3]{t^2})}}{-e^{\cos t} \sin t} = -\frac{1}{3e^{\cos t} \sin t \sqrt[3]{t^2}(1+\sqrt[3]{t^2})}.$$

Ответ: $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{3e^{\cos t} \sin t \sqrt[3]{t^2}(1+\sqrt[3]{t^2})}$, где $\sin t \neq 0$, $t \neq 0$.

Задача 3. Полное исследование функции и построение графика

$$y = \frac{x^3 - 5x}{5 - 3x^2}.$$

1. Область определения. Знаменатель не должен обращаться в нуль:

$$5 - 3x^2 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq \frac{5}{3} \Rightarrow x \neq \pm \sqrt{\frac{5}{3}} = \pm \frac{\sqrt{15}}{3} \approx \pm 1,29.$$

$$D(y) = (-\infty; -\sqrt{15}/3) \cup (-\sqrt{15}/3; \sqrt{15}/3) \cup (\sqrt{15}/3; +\infty).$$

2. Чётность. Проверим $y(-x)$:

$$y(-x) = \frac{(-x)^3 - 5(-x)}{5 - 3(-x)^2} = \frac{-x^3 + 5x}{5 - 3x^2} = -\frac{x^3 - 5x}{5 - 3x^2} = -y(x).$$

Функция **нечётная**, её график симметричен относительно начала координат. Это позволяет исследовать функцию при $x \geq 0$, а остальную часть графика достроить симметрично.

3. Точки пересечения с осями и знаки функции. Полагаем $y=0$:

$$x^3 - 5x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 5) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_{2,3} = \pm \sqrt{5} \approx \pm 2,24.$$

График проходит через точки $(0;0)$, $(\sqrt{5};0)$, $(-\sqrt{5};0)$. При $x=0$ имеем $y=0$ — это же точка пересечения с осью Oy .

4. Асимптоты.

Вертикальные. В точках $x = \pm \frac{\sqrt{15}}{3}$ знаменатель обращается в нуль, а числитель — нет (при $x = \sqrt{15}/3$ числитель $\approx -4,30$), значит это вертикальные асимптоты. Односторонние пределы:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\sqrt{15}}{3} - 0} y = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\sqrt{15}}{3} + 0} y = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\sqrt{15}}{3} - 0} y = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{\sqrt{15}}{3} + 0} y = +\infty.$$

Горизонтальных асимптот нет, так как $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \infty$ (степень числителя больше степени знаменателя).

Наклонная асимптота $y=kx+b$:

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{y}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 - 5x}{x(5 - 3x^2)} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1 - \frac{5}{x^2}}{\frac{5}{x^2} - 3} \right) = -\frac{1}{3},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(y + \frac{x}{3} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3(x^3 - 5x) + x(5 - 3x^2)}{3(5 - 3x^2)} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-10x}{15 - 9x^2} \right) = 0.$$

Итак, наклонная асимптота $y = -\frac{x}{3}$ (одна и та же при $x \rightarrow +\infty$ и при $x \rightarrow -\infty$).

5. Монотонность и экстремумы. Найдём первую производную по правилу дифференцирования дроби:

$$y' = \frac{(3x^2 - 5)(5 - 3x^2) - (x^3 - 5x)(-6x)}{(5 - 3x^2)^2}.$$

Раскроем числитель:

$$\begin{aligned}(3x^2 - 5)(5 - 3x^2) &= -9x^4 + 30x^2 - 25, \quad -(x^3 - 5x)(-6x) = 6x^4 - 30x^2, \\ -9x^4 + 30x^2 - 25 + 6x^4 - 30x^2 &= -3x^4 - 25.\end{aligned}$$

$$y' = -\frac{3x^4 + 25}{(5 - 3x^2)^2}.$$

Числитель $3x^4 + 25 > 0$ и знаменатель $(5 - 3x^2)^2 > 0$ при всех допустимых x , поэтому $y' < 0$ на всей области определения. Значит, функция **убывает** на каждом из трёх интервалов области определения, а **экстремумов нет** (производная нигде не обращается в нуль).

6. Выпуклость и точки перегиба. Найдём вторую производную:

$$y'' = \left(-\frac{3x^4 + 25}{(5 - 3x^2)^2} \right)' = -\frac{12x^3(5 - 3x^2)^2 - (3x^4 + 25) \cdot 2(5 - 3x^2)(-6x)}{(5 - 3x^2)^4}.$$

Вынесем $(5 - 3x^2)$ и сократим:

$$y'' = -\frac{12x^3(5 - 3x^2) + 12x(3x^4 + 25)}{(5 - 3x^2)^3} = -\frac{12x(5x^2 - 3x^4 + 3x^4 + 25)}{(5 - 3x^2)^3} = -\frac{60x(x^2 + 5)}{(5 - 3x^2)^3}.$$

Вторая производная обращается в нуль только при $x=0$ (так как $x^2 + 5 > 0$).

Определим знаки y'' на интервалах, учитывая, что $5 - 3x^2 > 0$ при $|x| < \frac{\sqrt{15}}{3}$ и

$5 - 3x^2 < 0$ при $|x| > \frac{\sqrt{15}}{3}$:

Интервал	Знак $-60x(x^2 + 5)$	Знак $(5 - 3x^2)^3$	Знак y''	Вид графика
от $-\infty$ до $-\sqrt{15}/3$	плюс	минус	минус	выпукла вверх
от $-\sqrt{15}/3$ до 0	плюс	плюс	плюс	выпукла вниз

Интервал	Знак $-60x(x^2+5)$	Знак $(5-3x^2)^3$	Знак y''	Вид графика
0				
от 0 до $\sqrt{15}/3$	минус	плюс	минус	выпукла вверх
от $\sqrt{15}/3$ до $+\infty$	минус	минус	плюс	выпукла вниз

При переходе через точку $x=0$ вторая производная меняет знак, значит $(0;0)$ — **точка перегиба**.

7. Сводная таблица поведения функции.

Участок области определения	y'	y''	Поведение функции
от $-\infty$ до $-\sqrt{15}/3$	минус	минус	убывает, выпукла вверх
$x = -\sqrt{15}/3$	не существует	не существует	вертикальная асимптота
от $-\sqrt{15}/3$ до 0	минус	плюс	убывает, выпукла вниз
$x=0$	минус	равна нулю	точка перегиба $(0;0)$
от 0 до $\sqrt{15}/3$	минус	минус	убывает, выпукла вверх
$x=\sqrt{15}/3$	не существует	не существует	вертикальная асимптота
от $\sqrt{15}/3$ до $+\infty$	минус	плюс	убывает, выпукла вниз

8. График. По результатам исследования строим график: две вертикальные асимптоты $x = \pm \frac{\sqrt{15}}{3}$, наклонная асимптота $y = -\frac{x}{3}$, нули в точках $x = 0$ и $x = \pm \sqrt{5}$, монотонное убывание на каждом интервале, перегиб в начале координат.

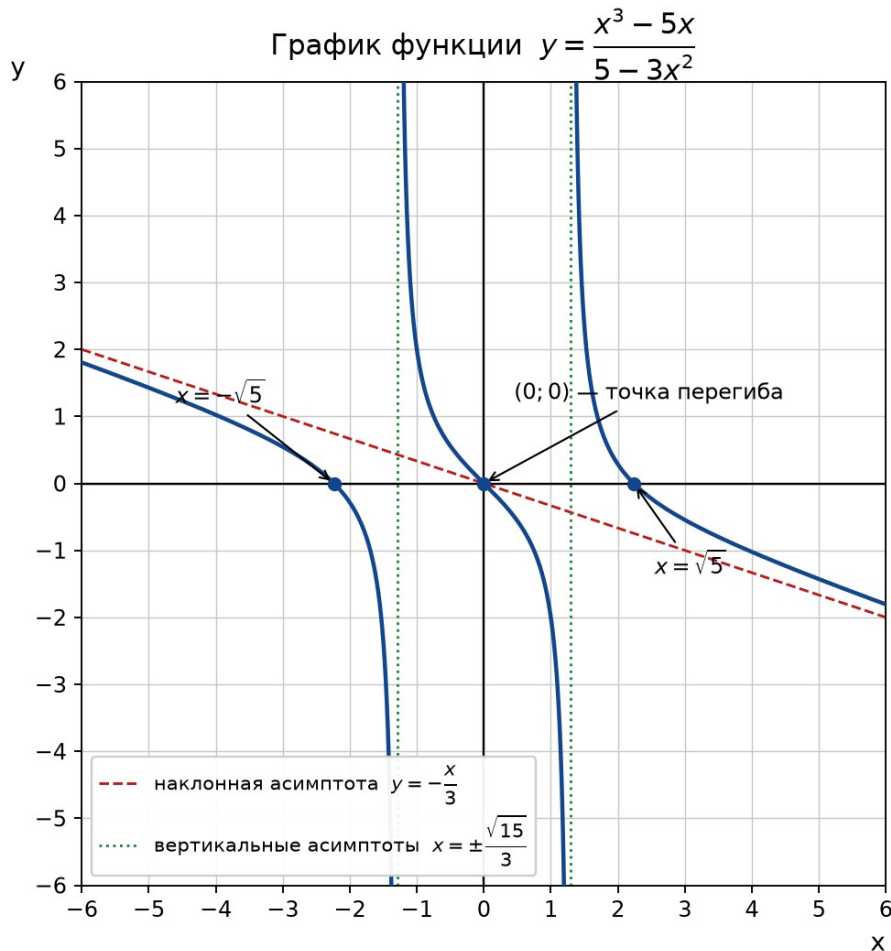


Рисунок 1 — График функции

Задача 4. Найти неопределённые интегралы

а) Вычислить интеграл

$$\int \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx.$$

Решение. Применим метод замены переменной. Заметим, что $d(4-x^2) = -2x dx$, то есть $x dx = -\frac{1}{2} d(4-x^2)$. Положим $u = 4-x^2$:

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{4-x^2}} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{\sqrt{u}} = -\frac{1}{2} \int u^{-\frac{1}{2}} du = -\frac{1}{2} \cdot \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = -\sqrt{u} + C.$$

Возвращаемся к переменной x :

$$\int \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} dx = -\sqrt{4-x^2} + C, |x| < 2.$$

Проверка: $(-\sqrt{4-x^2})' = -\frac{-2x}{2\sqrt{4-x^2}} = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ — совпадает с подынтегральной функцией.

Ответ: $-\sqrt{4-x^2} + C.$

б) Вычислить интеграл

$$\int e^{3x} \sin x dx.$$

Решение. Интеграл берётся двукратным интегрированием по частям по формуле $\int u dv = uv - \int v du$. Обозначим искомый интеграл через I .

Первый раз: $u = e^{3x}$, $dv = \sin x dx$, тогда $du = 3e^{3x} dx$, $v = -\cos x$:

$$I = -e^{3x} \cos x + 3 \int e^{3x} \cos x dx.$$

Второй раз для интеграла $\int e^{3x} \cos x dx$: $u = e^{3x}$, $dv = \cos x dx$, $du = 3e^{3x} dx$, $v = \sin x$:

$$\int e^{3x} \cos x dx = e^{3x} \sin x - 3 \int e^{3x} \sin x dx = e^{3x} \sin x - 3I.$$

Подставим это в первое равенство:

$$I = -e^{3x} \cos x + 3(e^{3x} \sin x - 3I) = -e^{3x} \cos x + 3e^{3x} \sin x - 9I.$$

Получилось линейное уравнение относительно I («возвратный» интеграл):

$$10I = e^{3x}(3 \sin x - \cos x) \Rightarrow I = \frac{e^{3x}(3 \sin x - \cos x)}{10} + C.$$

Ответ: $\frac{e^{3x}(3 \sin x - \cos x)}{10} + C.$

в) Вычислить интеграл

$$\int \frac{x^4 + 4x^2 + 15}{x^3 + 2x^2 + 5x} dx.$$

Решение. Дробь **неправильная** (степень числителя 4 больше степени знаменателя 3), поэтому сначала выделим целую часть делением многочленов:

$$\frac{x^4 + 4x^2 + 15}{x^3 + 2x^2 + 5x} = x - 2 + \frac{3x^2 + 10x + 15}{x^3 + 2x^2 + 5x}.$$

Действительно, $x(x^3 + 2x^2 + 5x) = x^4 + 2x^3 + 5x^2$, остаток $-2x^3 - x^2 + 15$; далее $-2(x^3 + 2x^2 + 5x) = -2x^3 - 4x^2 - 10x$, остаток $3x^2 + 10x + 15$.

Разложим знаменатель на множители: $x^3 + 2x^2 + 5x = x(x^2 + 2x + 5)$. Квадратный трёхчлен $x^2 + 2x + 5$ действительных корней не имеет, так как $D = 4 - 20 = -16 < 0$.

Правильную дробь разложим на простейшие:

$$\frac{3x^2 + 10x + 15}{x(x^2 + 2x + 5)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 2x + 5}.$$

Приводим к общему знаменателю и приравниваем числители:

$$A(x^2 + 2x + 5) + (Bx + C)x = 3x^2 + 10x + 15.$$

Сравниваем коэффициенты при одинаковых степенях:

$$\begin{aligned} x^2 &: A + B = 3, \\ x^1 &: 2A + C = 10, \\ x^0 &: 5A = 15. \end{aligned}$$

Из третьего уравнения $A = 3$, тогда $B = 0$, $C = 10 - 6 = 4$. Значит

$$\frac{x^4 + 4x^2 + 15}{x^3 + 2x^2 + 5x} = x - 2 + \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2 + 2x + 5}.$$

Интегрируем почленно. В последнем слагаемом выделим полный квадрат:

$x^2 + 2x + 5 = (x + 1)^2 + 4$, и применим формулу $\int \frac{dt}{t^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} + C$:

$$\int \frac{4 dx}{(x+1)^2+2^2} = 4 \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} = 2 \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2}.$$

Окончательно:

$$\int \frac{x^4+4x^2+15}{x^3+2x^2+5x} dx = \frac{x^2}{2} - 2x + 3 \ln|x| + 2 \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C.$$

Ответ: $\frac{x^2}{2} - 2x + 3 \ln|x| + 2 \operatorname{arctg} \frac{x+1}{2} + C.$

Задача 5. Найти длину дуги кривой $y = \ln(1-x^2)$ от $x=0$ до $x=0,5$

Решение. Длина дуги кривой, заданной уравнением $y=f(x)$ на отрезке $[a;b]$, вычисляется по формуле

$$L = \int_a^b \sqrt{1+(y')^2} dx.$$

Найдём производную:

$$y' = \frac{(1-x^2)'}{1-x^2} = \frac{-2x}{1-x^2}.$$

Вычислим подкоренное выражение:

$$1+(y')^2 = 1 + \frac{4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{(1-x^2)^2+4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{1-2x^2+x^4+4x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{x^4+2x^2+1}{(1-x^2)^2}.$$

В числителе — полный квадрат: $x^4+2x^2+1 = (x^2+1)^2$. Поэтому

$$\sqrt{1+(y')^2} = \frac{x^2+1}{1-x^2}$$

(корень извлекается со знаком «плюс», так как на отрезке $[0;0,5]$ выполнено $1-x^2 > 0$).

Вычисляем интеграл. Выделим целую часть, заметив, что $x^2+1 = -(1-x^2)+2$:

$$L = \int_0^{0,5} \frac{x^2+1}{1-x^2} dx = \int_0^{0,5} \left(-1 + \frac{2}{1-x^2} \right) dx.$$

Используем формулу $\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C$:

$$L = \left[-x + \ln \frac{1+x}{1-x} \right]_0^{0,5} = \left(-0,5 + \ln \frac{1,5}{0,5} \right) - (0 + \ln 1) = \ln 3 - 0,5.$$

Численно: $L = 1,0986 - 0,5 \approx 0,599$.

Ответ: $L = \ln 3 - 0,5 \approx 0,599$ ед. длины.

Задача 6. Найти частные производные первого порядка функции

$$z = \arctg \frac{x^2}{y^3}$$

Решение. Частная производная по одной переменной находится как обычная производная, при этом вторая переменная считается постоянной. Используем формулу $(\arctg u)' = \frac{u'}{1+u^2}$, где $u = \frac{x^2}{y^3}$, причём

$$1+u^2 = 1 + \frac{x^4}{y^6} = \frac{y^6+x^4}{y^6}.$$

Производная по x (считаем y постоянной, тогда $u'_x = \frac{2x}{y^3}$):

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+\frac{x^4}{y^6}} \cdot \frac{2x}{y^3} = \frac{y^6}{y^6+x^4} \cdot \frac{2x}{y^3} = \frac{2xy^3}{x^4+y^6}.$$

Производная по y (считаем x постоянной; $u = x^2 y^{-3}$, поэтому $u'_y = -3x^2 y^{-4}$):

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y^6}{y^6+x^4} \cdot \left(-\frac{3x^2}{y^4} \right) = -\frac{3x^2 y^2}{x^4+y^6}.$$

Ответ: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2xy^3}{x^4+y^6}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3x^2 y^2}{x^4+y^6}.$

Задача 7. Найти частное решение дифференциального уравнения

$$x^3 \frac{dy}{dx} + xy + 1 = 0, y(1) = 0$$

Решение. Приведём уравнение к стандартному виду линейного уравнения первого порядка $y' + p(x)y = q(x)$. Разделим все члены на x^3 (при $x \neq 0$):

$$y' + \frac{y}{x^2} = -\frac{1}{x^3}, p(x) = \frac{1}{x^2}, q(x) = -\frac{1}{x^3}.$$

Решаем методом интегрирующего множителя. Сначала найдём

$$\int p(x) dx = \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x}, \mu(x) = e^{\int p dx} = e^{-\frac{1}{x}}.$$

Умножим уравнение на $\mu(x)$; левая часть становится производной произведения:

$$\left(y e^{-\frac{1}{x}} \right)' = -\frac{1}{x^3} e^{-\frac{1}{x}}.$$

Интегрируем обе части. Вычислим вспомогательный интеграл заменой $t = \frac{1}{x}$,

тогда $dx = -\frac{dt}{t^2}$ и $\frac{1}{x^3} = t^3$:

$$\int \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^3} dx = \int t^3 e^{-t} \left(-\frac{dt}{t^2} \right) = -\int t e^{-t} dt.$$

Интеграл $\int t e^{-t} dt$ берём по частям ($u = t, dv = e^{-t} dt, v = -e^{-t}$):

$$\int t e^{-t} dt = -t e^{-t} + \int e^{-t} dt = -t e^{-t} - e^{-t} = -e^{-t}(t+1).$$

Следовательно,

$$\int \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^3} dx = e^{-t}(t+1) = e^{-\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x} + 1 \right).$$

Тогда

$$y e^{-\frac{1}{x}} = -e^{-\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x}\right) + C,$$

откуда **общее решение**

$$y = -\left(1 + \frac{1}{x}\right) + C e^{\frac{1}{x}}.$$

Найдём постоянную из начального условия $y(1)=0$:

$$0 = -(1+1) + C e^1 \Rightarrow C e = 2 \Rightarrow C = \frac{2}{e} = 2 e^{-1}.$$

Частное решение:

$$y = 2 e^{\frac{1}{x}-1} - 1 - \frac{1}{x}.$$

Проверка. При $x=1$: $y = 2 e^0 - 1 - 1 = 0$ — начальное условие выполнено.
Подстановка в исходное уравнение также даёт тождество.

Ответ: $y = 2 e^{\frac{1}{x}-1} - 1 - \frac{1}{x}.$

Задача 8. Исследовать числовой ряд на сходимость: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$

Решение. Ряд знакоположительный ($a_n = \frac{3^n}{n!} > 0$), поэтому применим **признак Д'Аламбера**: если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right) = q,$$

то при $q < 1$ ряд сходится, при $q > 1$ расходится, а при $q = 1$ признак не даёт ответа.

Выпишем отношение соседних членов, учитывая, что $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)n!} = \frac{3}{n+1}.$$

Вычислим предел:

$$q = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{n+1} \right) = 0 < 1.$$

Так как $q=0<1$, по признаку Д'Аламбера ряд **сходится** (причём абсолютно).

Замечание. Сумму этого ряда можно найти точно. Из разложения показательной функции в ряд Маклорена

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

при $x=3$ получаем

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!} = e^3 - 1 \approx 19,086.$$

Ответ: ряд сходится по признаку Д'Аламбера ($q=0<1$); его сумма равна $e^3 - 1$.

Список использованной литературы

1. Шипачёв В. С. Математический анализ. Теория и практика: учебное пособие. — 3-е изд. — М.: Юрайт, 2023. — 271 с.
2. Ильин В. А., Позняк Э. Г. Основы математического анализа. Часть 1: учебник. — М.: Физматлит, 2022. — 648 с.
3. Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа: учебное пособие. — СПб.: Лань, 2022. — 492 с.
4. Демидович Б. П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. — М.: АСТ, 2021. — 558 с.
5. Высшая математика: учебник и практикум для вузов / под ред. Л. Н. Журбенко. — М.: Юрайт, 2024. — 320 с.